

Bagian A: Pilihan Ganda dan Isian Singkat

1. Misal S adalah suatu sistem kriptografi sandi geser di alfabet Latin dan T suatu sistem kriptografi sandi perkalian di alfabet Latin. Berapa banyak chipper yang mungkin dibuat dari sistem kriptografi perkalian $S \times T$?

- (a) 256
- (b) 312
- (c) 128
- (d) 512

2. Tentukan nilai eksak dari ekspresi dibawah:

$$\sum_{i=1}^{10} \phi(3^i)$$

- (a) 59048
- (b) 19682
- (c) 19683
- (d) 59049

3. (Gunakan kalkulator) Tentukan bilangan bulat positif n dengan $n < 16$ sedemikian sehingga

$$3^{100} \equiv n \pmod{7}$$

4. Misalkan suatu sandi Affine mempunyai kunci $K = (m, n)$, dengan $m, n \in \mathbb{Z}_{26}$ dengan teks asal dan teks sandi secara berturut-turut adalah "hahaha" dan "NONONO". Nilai dari $m + n$ adalah ...

- (a) 11
- (b) 25
- (c) 37
- (d) 30

5. Dalam perspektif aljabar, di tahap MixColumn di algoritma AES, setiap kolom dari blok data yang dienkripsi dapat dipandang sebagai sebuah vektor (modulo $01z^4 + 01$) dan dikalikan dengan sebuah vektor yang koefisiennya berada pada lapangan hingga $\text{GF}(256)$. Dalam representasi heksadesimal dari $\text{GF}(256)$, vektor tersebut adalah ...

- (a) $03z^3 + 01z^2 + 01z + 02$
- (b) $01z^3 + 02z^2 + 03z + 01$
- (c) $02z^3 + 03z^2 + 01z + 01$
- (d) $01z^3 + 01z^2 + 02z + 03$

Bagian B: Essai

1. Misalkan kita mengetahui kata-asal

howareyoutoday

menghasilkan sandi

ZWSENIUSPLJVEU

dengan menggunakan sandi Hill (dengan panjang kata-kunci 2). Tentukanlah matriks enkripsi dari sandi Hill tersebut.

2. Jika fungsi enkripsi e_K identik dengan fungsi dekripsi d_K , maka kunci K disebut *kunci involusi*. Buktikan bahwa π dalam sandi permutasi merupakan kunci involusi jika dan hanya jika $\pi(i) = j$ berakibat $\pi(j) = i$, untuk semua $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$.